

Валерий Онучин

Senior Software Engineer

Протвино, Московская область

Прикладное и системное программирование,
разработка научного и медицинского ПО, DevOps.

valeriy.onuchin@yandex.ru **GitHub** **ORCID** **Scopus**

ОБО МНЕ

Почти 40 лет работы в научных институтах и в промышленной разработке. Знаю, что нужно физику от программы, и умею построить её так, чтобы она работала годами.

Соавтор пакета ROOT (ЦЕРН), который использовался при открытии бозона Хиггса. Двенадцать лет писал ПО для комплекса протонной терапии. Последние годы собираю Linux-дистрибутивы и ОС для x86_64, Эльбруса и aarch64.

ROOT
Соавтор: GUI, графика, сигналы и слоты, около 520 коммитов

12 лет
ПО для протонной терапии, более 1000 пациентов

h-index 43
15 108 цитирований в Scopus

ОПЫТ РАБОТЫ

03.2025 – 12.2025

Инженер-программист · АО НПЦ «ЭЛВИС»

Разработка «Альтель ОС» на базе Альт под отечественные платформы Эльбрус-2000 и Скиф (aarch64), кросс-компиляция.

- Образы ОС для процессора Скиф (1892ВА018, 4 × Cortex-A53): 8 вариантов, от сборочного и маршрутизатора до GNOME и KDE, ядро Linux 6.6.

mkimage-profiles-skif Профили сборки образов Альт для Скифа.

2022 – 2024

Системный программист · ОИЯИ, Дубна

ПО для эксперимента SPD на коллайдере NICA, Объединённый институт ядерных исследований.

- Docker-образ для распределённых вычислений: моделирование детектора и реконструкция физических событий (Geant4, Pythia8, ROOT, Gaudi).
- Автоматическая сборка Linux-дистрибутива из исходников: 170+ пакетов, включая математические и физические, под x86_64, e2k и aarch64.
- CI/CD-пайплайны для автоматической сборки Docker-образов и тестирования.
- CMake-инфраструктура для гетерогенной среды разработки.
- Соавтор Technical Design Report детектора SPD (2024).

lfspd Docker-образ для параллельных вычислений на основе Linux From Scratch.

SpdCMake CMake-функции для эксперимента SPD (внутренний репозиторий ОИЯИ).

2009 – 2021

Ведущий разработчик медицинского ПО · АО «ПРОТОМ», Протвино

ПО для протонной терапии онкологических заболеваний: 3D DICOM-просмотрщик, система видеоконтроля пациента (C#, C++, реальное время), диагностика, базы данных. Синхротрон ПРОТОМ работает в комплексах «Прометеус» и Radiance 330 в Протвино, Обнинске, США и Израиле; к 2021 году на них пролечено более 1000 пациентов.

ПРОГРАММЫ

3D DICOM Viewer	Просмотр КТ в 3D, редактор контуров и доз, конвертация DICOM в формат системы планирования облучения. C#, C++, DevExpress.
AlignPatient	Видеоконтроль положения пациента: живое видео сравнивается с эталонным снимком; видео- и аудиосвязь с врачом, запись пульса и дыхания. C#, C++, COM, DirectShow; multicast UDP, TCP/IP, RTP, SIP.
PFS/TM	C#-реализация протокола обмена данными внутри ускорительного комплекса; работает и как модуль PowerShell.
План облучения	Клиент: отправка плана облучения на сервер, запуск, пауза и отмена облучения.
EBTfilm	Обработка дозиметрических плёнок EBT2/EBT3 после облучения протонным пучком. C#, C++, ROOT.

2004 – 2008

Программист, команда ROOT · ЦЕРН, Женева

Соавтор пакета ROOT для экспериментов физики высоких энергий: более 4 миллионов строк кода на C++, сотни тысяч пользователей. Сегодня в файлах ROOT хранится более 2 эксабайт данных; бозон Хиггса был открыт с помощью ROOT. Около 520 коммитов в ROOT за 2000–2009 годы.

ОСНОВНОЙ ВКЛАД

- Порт GUI и графики ROOT на Windows (TGWin32).
- Механизм сигналов и слотов (TQObject, TQConnection).
- GUI-классы и GUI Builder.
- Классы обработки изображений, TASImage на основе libAfterImage (примеры).
- HTML-виджет TGHtml.
- Carrot — Apache-модуль для выполнения C++ скриптов на стороне сервера (аналог PHP).
- QtRoot (Qt, C++).
- RDBC (ROOT DataBase Connectivity) — доступ к базам данных через ODBC, реализация JDBC API в виде классов ROOT.

1987 – 2004

Научный сотрудник, физик-экспериментатор · ИФВЭ, Протвино

- Физика тяжёлых ионов и кварк-глюонная плазма: соавтор ключевых публикаций коллаборации PHENIX на ускорителе RHIC (США).
- Физика нейтрино: эксперимент MINOS (Fermilab, США).
- Физика каонов и редких распадов: установка «Комплекс меченых нейтрино» (ИФВЭ).
- Эксперимент «Гиперон-М» (У-70): многомашинный комплекс сбора данных.
- Разработка и эксплуатация электромагнитных и адронных калориметров.

НАВЫКИ

Языки	**C++**, **C#**, **Python**, Go, Kotlin, bash, PowerShell
Сборка	CMake, Meson/Ninja, autotools, Make, msbuild, pkg-config
DevOps	Docker, CI/CD, кросс-компиляция, ядро Linux, сборка ОС
Платформы	Linux, Windows, Android, Эльбрус-2000, Скиф (aarch64)
Экспертиза	Высоконагруженные системы, кросс-платформенная сборка, анализ и визуализация научных данных, медицинское ПО.
Языки общения	Русский — родной. Английский — разговорный, техническая документация.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

mtapi	Android HTTP-мост: 60+ API-эндпоинтов, отладочный оверлей, браузер.
ROOT.NET	Мост C# — ROOT: холст ROOT внутри формы .NET.

ПУБЛИКАЦИИ

43	15 108	78	34
h-index	цитирований	публикаций	в Physical Review Letters

Scopus (h-index, цитирования, публикации) и ORCID (статьи в PRL). Аффилиация в Scopus: ОИЯИ, Дубна.

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

2009 **ROOT — A C++ framework for petabyte data storage, statistical analysis and visualization**

Antcheva I. et al. Comput. Phys. Commun. 180 (2009) 2499–2512 · 421 цитирование. Обновление для версии 5.28: CPC 182 (2011) 1384, 126 цитирований.

2008 **The ALICE experiment at the CERN LHC**

ALICE Collaboration. JINST 3 (2008) S08002 · 1 996 цитирований

2008 **The magnetized steel and scintillator calorimeters of the MINOS experiment**

MINOS Collaboration. Nucl. Instrum. Meth. A (2008) · 294 цитирования

2007 **A multicomputer data acquisition complex based on MISS and SUMMA electronics for the Hyperon-M experiment**

Instrum. Exp. Tech. 50 (2007)

2024 **Technical Design Report of the Spin Physics Detector at NICA**

SPD Collaboration. arXiv:2404.08317

2020 **40 лет анализа больших объёмов данных в Физике Высоких Энергий: интервью с Рене Браном**

Хабр. Интервью с создателем ROOT.

ОБРАЗОВАНИЕ

1981 – 1987 **Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина**

Физико-технический факультет. Специальность: экспериментальная ядерная физика.

© 2026 Валерий Онучин · обновлено в октябре 2026